

CABEAMENTO ESTRUTURADO – ESPECIFICAÇÕES GERAIS PARA ENCAMINHAMENTO DE CABOS (INFRAESTRUTURA, CANALETAS, BANDEJAS, ELETRODUTOS, CALHAS) – ANSI EIA/TIA 569

A ANSI/TIA 569 trata dos encaminhamentos e acomodações de cabos em edificações comerciais.

A NBR 14.565 é a norma brasileira que trata do cabeamento estruturado. É um conjunto de várias normas da ANSI/TIA.

NORMAS TIA X ASSUNTO TRATADO

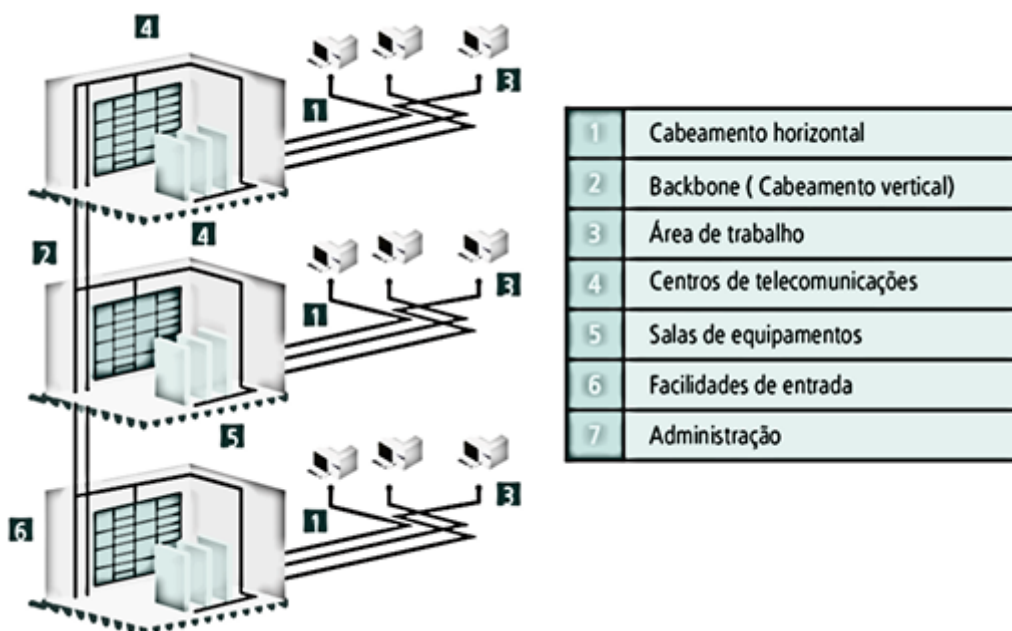
ANSI/TIA 568: Especificação geral sobre cabeamento estruturado em instalações comerciais.

ANSI/TIA 569: Especificações gerais para encaminhamento de cabos (Infraestrutura, canaletas, bandejas, eletrodutos, calhas). Os sistemas devem estar acomodados mediante essa estrutura. Por isso, a norma explica como especificar a passagem nesse encaminhamento de cabos. Essa norma prevê regras para esse tipo de acomodação.

ANSI/TIA 606: Administração da Documentação;

ANSI/TIA 607: Especificação de Aterramento;

ANSI/TIA 570: Especificação geral sobre cabeamento estruturado em instalações residenciais.



Especificações gerais para encaminhamento de cabos (Infraestrutura, canaletas, bandejas, eletrodutos, calhas) – ANSI TIA 569

Define estrutura de dutos e espaços para telecomunicações cuja utilização seja dedicada ao uso de sistemas que possam suportar uma grande variedade de serviços de telecomunicações, e não apenas voz e dados.

Obs.: com o avanço da tecnologia e dos serviços ofertados, não bastam voz e dados, também existem vídeo, áudio, mídias, CFTV etc.

Estes requerimentos são especificamente apresentados para suportar um ambiente de telecomunicações multiproduto e multifabricante.

A manufatura é feita pelo fabricante, e todas essas fabricações são garantidas por especificações relacionadas aos cabos, mídias, formas de encaminhar – tudo isso deve ser regrado de acordo com a ANSI/TIA 569. Para não só acomodar, mas também lançar, ocupar os espaços, descansar os cabos (não se pode colocar cabo solto descansando em teto).

Com estes requerimentos pretende-se que sejam aplicados durante a fase preliminar de projeto de um edifício, como futuras renovações.

Ela garante que seja possível fazer uma expansão do que já está preconizado no ambiente de projeto, implementado e quando houver necessidade de expansão, ter continuidade através desse regramento.

Padrões para edifícios comerciais:

- Espaços
- Infraestrutura
- Encaminhamento para telecomunicações
- Padronizar projetos e práticas de construção de dutos e espaços para edifícios comerciais no qual o sistema de cabeamento estruturado bem como os equipamentos serão instalados.



Propósito:

Ser utilizado como uma referência para preparatórios e ocupantes de edifícios em especificações de projetos e instalação visando facilitar a construção de contratos e compras de serviços.

Servir de um guia prático para arquitetos, engenheiros e para a indústria de construção em como projetar e construir uma infraestrutura que seja adaptável a mudanças dentro da vida útil de um edifício.

Obs.: essa norma é específica para essa parte de engenharia, arte, cultura e não para os profissionais de rede de computador (é voltada para arquitetos, engenheiros elétricos). Porém, ela deve ser estudada porque a NBR 14.565 é um conjunto de outras regras, todas com foco na ANSI.

Muitas graduações hoje são voltadas para a engenharia de rede. O engenheiro de rede é um engenheiro.

Os dutos deverão ser desenhados para acomodação de todos os tipos de cabos de telecomunicações (voz, dados, imagem etc.)

Alcance:

Limita-se a Telecomunicações no projeto e construção de edifícios **comerciais**;

Obs.: para edifícios residenciais aplica-se a norma 507.

A norma não cobre os aspectos de segurança nos projetos dos edifícios;

A rota de um duto horizontal, como infraestrutura para lançamento de cabo, nunca poderá extrapolar o limite de 90m partindo do Telecommunication Closet até a Wall Place na Work Area. Obs.: o cabo é lançado em par trançado – blindado ou não – até 90; nas pontas, 5 + 5, somando 10. Então, na área do Cross-Conect, na qual ficam servidores, ativos, passivos de rede, com o Hack e a soma do work área deve somar 10. A soma de todo esse cabeamento não pode ultrapassar o limite de 100 metros, quando for par trançado blindado ou não blindado.



10m

INFRAESTRUTURA PARA HORIZONTAL CABLING (CABEAMENTO HORIZONTAL)

A demanda futura deve ser levada em consideração para se estimar a quantidade e o tamanho das acomodações dos cabos.

É preciso analisar a estimativa de crescimento dessa rede. Não é possível ultrapassar os limites estabelecidos, porque os meios de acomodação devem considerar o crescimento futuro para adição de novos cabos.

Como regra geral, os dutos deverão ser dimensionados assumindo que cada estação de trabalho é servida por três equipamentos (cabos) e que cada Work Area ocupa 10 m² de espaço. Ou seja, no mínimo 3 chegadas de 3 serviços para 3 cabos, com Work Area de pelo menos 10 m².

O serviço de eletricidade deverá ser isolado caso esteja compartilhando o mesmo duto.

Obs.: não pode passar cabo elétrico com cabo metálico de dados; mesmo que o cabo esteja blindado, por causa da impedância, condutância, geração de campo eletromagnético, por isso, eles devem ser separados. Existem canaletas que têm divisores que evitam esse campo eletromagnético.

As caixas de Outlets (para as tomadas) não deverão ser menores do que 50 mm de largura, 75 mm de altura e 64 mm de profundidade.

As tomadas de todos os fabricantes devem observar esse regramento.

São utilizados para promover infraestrutura para instalação de meios de transmissão a partir do Telecommunication Closet (armário de comunicações) até o Outlet de Telecomunicação na Work Area.

O armário de telecomunicações é onde começa o cabeamento horizontal, que na NBR 14.565 é chamado de cabeamento secundário (o Backbone é o cabeamento principal). O Telecommunication Closet é um armário de telecomunicação que cada andar deve ter; no caso do mezzanino, a contagem é como se fosse um andar só.

INFRAESTRUTURA PARA HORIZONTAL CABLING (CABEAMENTO HORIZONTAL)

Horizontal cabling é o nome usado na ANSI 568, e cabeamento horizontal é o nome usado no NBR 14.565.

- Esteiras suspensas;
- Rotas Perimetrais (Conduítes, embutidos ou não e Canaletas aparentes) – são as que passam ao redor da parede, no perímetro lateral; essas canaletas aparentes são usadas na distância de 45 cm do chão. Em ambientes de laboratório, elas podem ficar na altura das bancadas, percorrendo o perímetro das bancadas;
- Malha de distribuição de teto;
- Infraestrutura horizontal;
- Piso falso;
- Rotas perimetrais (canaletas aparentes e conduites embutidos);
- Bandeja ou eletrocalha para cabos;
- Duto de malha de piso;

Os dutos horizontais e a maneira com a qual eles serão instalados e aterrados deverão estar em cumprimento com as normas especificadas, determinadas pela ANSI TIA 607. Essa ANSI TIA é específica para aterramento.

Dessa maneira, eletrodutos e calhas metálicas devem ser acompanhados de aterramento.

MALHA DE PISO

Consiste na distribuição de dutos embutidos no concreto do piso;

Seção retangular, fornecidos em vários tamanhos com ou sem inserções pré-determinadas;

Os cabos não podem ficar soltos no chão, eles devem ficar na malha de piso para percorrer o caminho. Essa malha é um encaminhamento que pode ficar no chão, por cima do concreto, podendo ser aparente.



15m

Isso é relevante para cadeirantes e pessoas com necessidades específicas de locomoção, pois, nesse caso, as malhas serão acompanhadas de bordas para facilitar o transpasse por cima delas.

Utilizar eletrodutos em rotas horizontais somente quando:

- A localização do ponto é permanente;
- A densidade de cabeamento é baixa;
- Não se requer flexibilidade;
- Cada eletroduto deve atender a 3 Work Area (2 cabos por tomadas), com 1 cabo de folga; esse cabo de folga serve para futura expansão. Se esse cabo de folga não estiver lançado, ao menos a ocupação (o local) para ele deve estar definida.

Os eletrodutos não são recomendados para área de intenso remanejamento.

É usado em, por ex.: Hall de Recepção. O hall de recepção pode mudar o layout; ambientes que sofrem muitas alterações no layout não podem conter eletrodutos fixos.

PROJETO COM ELETRODUTO

Qualquer lançamento de eletrodutos não deve servir a mais de 3 saídas; de forma que o eletroduto só deve ter 2 saídas. Se precisar de outra saída, será necessário usar caixa de passagem, a fim de realizar o encaminhamento por ela.

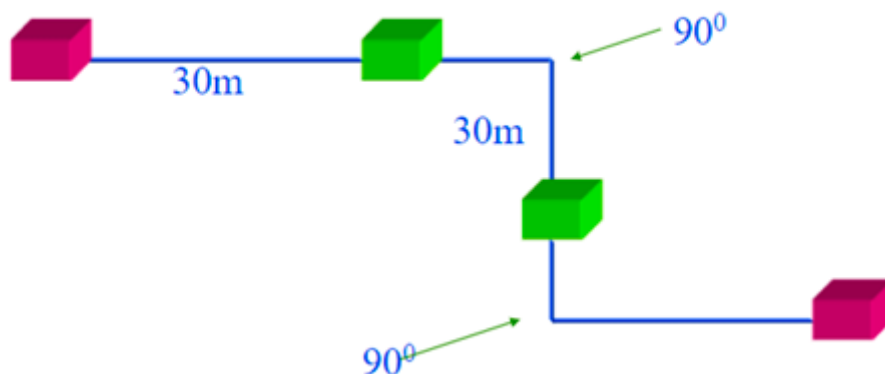
Nenhum trecho de dutos deverá ser maior que 30 metros ou conter mais de 2 ângulos de 90° sem caixas de passagem.

Caixas de Passagens:

Utilizadas para localizar os cabos;

Colocadas em uma seção acessível e reta do eletroduto;

Não deve ser utilizada para emenda de cabos ou em lugares onde existam ângulos;

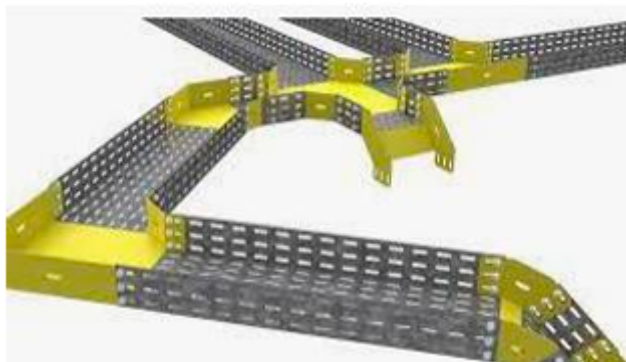


Nessas caixas de passagem não pode haver emendas ou manutenções. Eles servem para manipulação e identificação de cabos.

ELETROCALHAS PARA CABOS

Estruturas rígidas para a contenção de cabos para telecomunicações;

A altura mínima de acesso deve ser de 12" (30 cm) sobre a mesma.



É possível verificar na imagem acima que metade da calha se encontra galvanizada.

A eletrocalha não pode estar colada à parede, ao teto. É preciso que seja disponibilizada uma altura mínima de 12 polegadas, a fim de possibilitar a manutenção e o acesso à eletrocalha.

ROTAS DE TETO FALSO – PROJETO

As placas do forro devem ser móveis e instaladas a uma altura de 11 pés (aproximadamente 3,35m) acima do piso (os cabos não podem ficar soltos por cima da placa de forro; é preciso haver encaminhamento, rotas de teto falso);

Áreas de teto falso inacessíveis não devem ser utilizadas como rotas de distribuição;

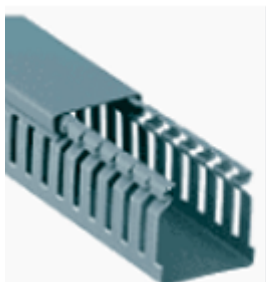
A estrutura de sustentação do teto falso não deve ser utilizada como suporte para a infraestrutura de lançamento dos cabos. Então, deve haver uma estrutura para suportar o teto falso, com as placas, e a estrutura para suportar o encaminhamento dos cabos; elas devem ser distintas.

Cabos não devem cair diretamente sobre lâminas do teto falso.



Rotas perimetrais:

- Canaletas Aparentes;
- Dutos embutidos (conduíte);
- Dutos tipo moldura (rodapé, rodapê);
- Dutos multicanal.

**Rotas perimetrais – capacidade:**

- A taxa de ocupação de canaletas deve estar entre 30% e 60% (começa em 40%) de capacidade máxima, dependendo do raio de curvatura do cabo.

Toda canaleta, toda rota perimetral deve estar de 30% a 60% ocupada.

- Em eletroduto, só se pode chegar a 40% porque se submete o cabo a tração, em uma canaleta isso não acontece. Essa capacidade serve para permitir eventual expansão, melhor acomodação etc.

A canaleta pode ser aberta para acomodação e manuseio dos cabos, já o eletroduto não pode ser aberto, por isso o eletroduto só pode ocupar, no máximo, 40%, porque será necessário fazer tracionamento dentro.

- Podemos abrir a canaleta e inserir os cabos.



10

A imagem acima ilustra que a chegada da elétrica deve ser diferenciada da chegada dos dados. Elas devem ficar separadas.

Infraestrutura para backbone:

Os dutos provêm uma forma adequada para o posicionamento dos cabos destinados ao backbone entre os Equipament Rooms (sala de equipamentos), distribuidores gerais de entrada (salas intermediárias) e Telecommunication Closets (armários intermediários) localizados dentro do edifício.

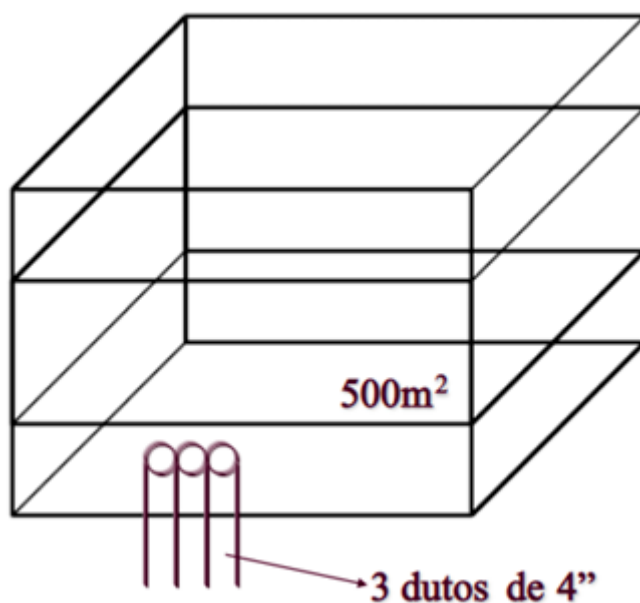
O backbone começa no Equipament Rooms e passa pela Telecommunication Closets. Deste local até o work área, o cabeamento deve ser horizontal.

Dutos não devem ser instalados em shafts de elevadores. Não devem ser usados caminhos de elevadores para um encaminhamento de cabos, para serviço de telecomunicação TI.

Quando os Telecommunications Closets não estiverem posicionados verticalmente e de maneira simétrica, dutos interligando-os deverão ser providos.

Prover um conduíte ou entrada de cabos de no mínimo 100 mm (4") para cada 500 m² de área útil a ser servida. Considerar 2 facilidades adicionais como reserva. Isso permite que todo o ambiente seja alimentado.

Infraestrutura para backbone:



- Dutos entre edifícios proveem uma maneira de interligar dutos distintos dentro de uma mesma área;
- Em shafts com cabos de alta potência, separar por uma distância de 1,20 m. Neste caso, é melhor usarmos cabos de Fibra Óptica.
- Devem estar devidamente equipados com bloqueio contrafogo.

INFRAESTRUTURA PARA BACKBONE (CABEAMENTO VERTICAL):

Um ou mais dutos destinados ao Backbone deverá existir dentro de um edifício.

Uma facilidade de Backbone é geralmente formada por uma estrutura vertical e/ou horizontal de Telecommunication Closets com interligação entre si.

Os dutos para o Backbone e a maneira com a qual eles serão instalados e aterrados deverão estar em cumprimento com normas específicas determinadas pela ANSI TIA 607.



30m

Piso Falso:

- Consiste-se em painéis modulares de piso apoiados por pedestais
 - Suspensos
 - Posição livres
 - Cornerlock

Tubo de conduíte:

- Eletrodutos metálicos / condutele
- Eletrodutos metálicos flexíveis
- Eletrodutos de PVC rígido



A imagem acima ilustra o Cornerlock e 3 painéis modulares.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Concursos, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Edward Lima Marialves De Melo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.
